PROJE RAPORU

YEŞIL PROJE

TAMAMLANDI

Nexus

Yazar(lar):

Famura

İçerikler

1. Giriş 3
2. Proje Teknolojileri 3
2.1. Modüller 3
2.2. Programlama Dilleri 3
2.3. Kütüphaneler ve Harici Bileşenler 4
3. Proje Mimarisi 4
3.1. Transfer 4
3.1.1. Kimlik Doğrulama ve Yetkilendirme 4
3.1.2. Kaynak Yönetimi ve Versiyonlama 5
3.1.3. Pull (İndirme) Akışı 6
3.1.4. Push (Yükleme) Akışı 7
3.1.5. Manage (Silme) 7
3.2. Web Site 8
3.2.1. Statik İçerik Sunumu 8
3.2.2. Arayüz 8
3.3. İletişim Formu 9
4. Proje Analizi 10
4.1. Test 10
4.2. Geliştirilebilir Alanlar 10
5. Proje Yorumları 10
5.1. Olası Kullanım Alanları 10
5.2. Kullanım Notları 11
5.3. Geliştirici Yorumu 11
6. Credits 11
7. Kaynaklar 11
8. Disk İçeriği 12

1. Giriş

Nexus, iki ana parçadan oluşan bir kişisel portföy ve güvenli dosya transfer sistemim tasarlandı. Web_Site kısmı kullanıcıya projeleri, deneyimleri ve raporları sunan, TR/EN dil desteği olan bir arayüz sağlar. Transfer kısmı ise imzalı ve şifreli isteklerle çalışan, public/private kaynaklara versiyonlu dosya aktarımı yapan bir servis sunar. Proje Spring Boot tabanlıdır ve hem statik web içeriklerini hem de transfer API uçlarını tek uygulamada toplar. Web sitesine famura.site ya da www.famura.site adresinden ulaşılabilir.

2. Proje Teknolojileri

2.1. Modüller

- **Linux (Ubuntu Mate):**
  Proje Ubuntu Mate kullanan bilgisayarımda geliştirildi ve kullanılıyor. Farklı Ubuntu versiyonlarında ya da Linux ortalmlarında test edilmedi ama Java'nın yapısı nedeniyle çalışır muhtemelen.

- **Windows (Windows 11):**
  Java'nın yapısı sayesinde proje Windows'da da çalışabilmekte. Diğer bilgisayrıma bakım yaptığım günlerde Windows bilgisayarım üzerinden çalıştırıyorum. Yine başka Windows versiyonlarında denemedim hiç ama Java'nın yapısı sayesinde çalışır muhtemelen.

2.2. Programlama Dilleri

- **Java(Java 17/Maven) – Intellij IDEA:**
  Projenin tamamını Java ile yazdım. Hem Git konusundaki desteğini hem Maven konusundaki desteğini çok sevdiğim için Intellij IDEA kullandım.

- **Spring Boot(Spring Boot 3.3.7) – Intellij IDEA:**
  Projeyi ayağa kaldırmak için Spring Boot kullandım. Spring Boot aslında Java'ya bağlı bir yapı ve kendi başına bir programlama dili değil ama projenin ana yapısında çok katkı sağladığı için burada bulunuyor. Sade Spring kullandığım projemden sonra büyük bir rahatlama oldu.

- **SQLite(SQLite 3) – Linux Terminal:**
  Transfer kısımları için SQLite kurdum ve kullandım. Birden fazla bilgisayara paylaşmam gerektiği için Docker yada MYSQL gibi sistemlerle uğraşmak istemedim. SQLite da gayet işimi gördü. Tüm kontrolleri, ekleme çıkarmaları Linux terminali üzerinden yaptım

- **HTML/CSS & Javascript– Linux Firefox & Intellij IDEA:**
  Projenin arayüzü tasarımı, scriptler, bağlantı yapıları, sözlük yapıları, stil yapıları, kaynak gösterimleri gibi işlemlerin hepsi HTML/CSS ve Javascript birlikteliği ile yapıldı. Bu birliktelik Intellij IDEA ile yazılıp Linux ortamında Firefox tarayıcısı ile test edildi.

2.3. Kütüphaneler ve Harici Bileşenler

- **Spring Boot Starter Web:** MVC ve REST uçları
- **Spring Data JPA:** ORM ve repository yapısı.
- **Hibernate:** SQLite için dialect ve JPA entegrasyonu
- **Spring Boot Starter Mail:** İletişim formu mail gönderimi.
- **ClamAV (clamscan):** Yüklenen dosyaların antivirüs taraması (harici binary).
- **Cloudflared:** Projeyi localhosttan genele tünellemek için kullanılıyor

3. Proje Mimarisi

Proje iki ana bölümde tasarlandı: Transfer ve Web_Site.

3.1. Transfer

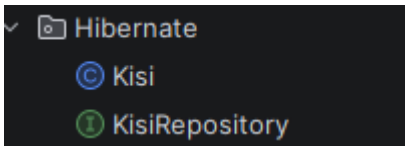
Transfer kısmı normal web sitesi kullanıcıların erişemediği sadece Malzahar(ya da onunla aynı endpointlere bağlanan yabancılar) üzerinden erişilebilen bir yapıda çalışmaktadır. Ama bu yapının asıl güvenliği gizliliğinden değil, kullandığı güvenlik algoritmalarından gelmektedir. HMAC algoritması imzalamak, RSA ve AES algoritmaları verileri şifrelemek için kullanılır. Dolayısıyla gerekli key'lere sahip olmayan kişiler bu algoritmalar henüz computally çözülemedikleri için verileri ele geçiremez, server'dan veri talep edemez, server'a veri gönderemez ya da herhangi bir hesap bilgisine erişemez.

3.1.1. Kimlik Doğrulama ve Yetkilendirme

Transfer istekleri RSA (OAEP SHA-256) ile şifrelenir ve HMAC-SHA256 ile imzalanır.

```
private String rsa_encrypt(String jsonPayload, String name) throws Exception {  1 usage  Famura71
    if (jsonPayload == null || jsonPayload.isBlank()) {
        throw new IllegalArgumentException("missing json payload");
    }
    if (name == null || name.isBlank()) {
        throw new IllegalArgumentException("missing name");
    }

    Optional<Kisi> kisi = kisiRepository.findByAd(name);
    if (kisi.isEmpty()) {
        throw new IllegalStateException("user not found");
    }

    String publicKeyBase64 = kisi.get().getPublicKey();
    if (publicKeyBase64 == null || publicKeyBase64.isBlank()) {
        throw new IllegalStateException("missing public key");
    }

    byte[] keyBytes = Base64.getDecoder().decode(publicKeyBase64.replaceAll( regex: "\\s+",  replacement:
    X509EncodedKeySpec spec = new X509EncodedKeySpec(keyBytes);
    KeyFactory kf = KeyFactory.getInstance( algorithm: "RSA");
    PublicKey publicKey = kf.generatePublic(spec);

    Cipher cipher = Cipher.getInstance( transformation: "RSA/ECB/OAEPWithSHA-256AndMGF1Padding");
    cipher.init(Cipher.ENCRYPT_MODE, publicKey);
    byte[] encrypted = cipher.doFinal(jsonPayload.getBytes(StandardCharsets.UTF_8));
    return Base64.getEncoder().encodeToString(encrypted);
}
```

Kullanıcılar `Kisi` tablosunda tutulur ve yetki seviyesi üzerinden public/private pull, push ve manage hakları belirlenir.



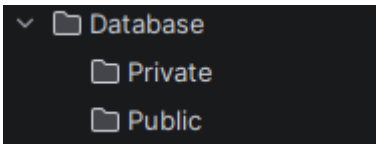
Bu şekilde gelen isteklerin kişileri ve kişi hakları saptanıp ona göre işlem yapılır. İşlemde sonuç olarak bu kodlardan biri dönülür:

- 0: Başarılı (bazı cevaplarda 0|json)
- 1: İmza/HMAC veya payload format hatası
- 2: RSA decrypt, JSON parse veya genel format hatası
- 3: Kullanıcı yok
- 4: Şifre yanlış
- 5: Kaynak/versiyon bulunamadı

Yetki seviyeleri de şu şekildedir:

- 0: "Public Puller"
- 1: "Public Puller + Pusher"
- 2: "Public Admin"
- 3: "Private Puller"
- 4: "Private Puller + Pusher"
- 5: "Private Admin"
- 6: "Public Admin + Private Puller"
- 7: "Public Admin + Private Puller + Pusher"
- 8: "Private Admin + Public Puller"
- 9: "Private Admin + Public Puller + Pusher"
- 10: "Public Puller + Private Puller"
- 11: "Private Puller + Pusher + Public Puller"
- 12: "Private Puller + Public Puller + Pusher"
- 13: "Public Puller + Pusher + Private Puller + Pusher"
- 14: "Genel Admin"

3.1.2. Kaynak Yönetimi ve Versiyonlama



Public/Private kaynaklar dosya sistemi üzerinde saklanır. ResourceVersionSyncService uygulama açılışında klasörleri tarar ve sürümleri DB ile senkronlar. ResourceVersion tablosunda scope, klasör, versiyon ve uploader bilgileri tutulur.

```java
Set<String> incomingKeys = collected.stream() Stream<ResourceVersion>
        .map(ResourceVersionSyncService::keyOf) Stream<String>
        .collect(Collectors.toSet());

List<ResourceVersion> existing = repo.findAll();
Set<String> existingKeys = existing.stream() Stream<ResourceVersion>
        .map(ResourceVersionSyncService::keyOf) Stream<String>
        .collect(Collectors.toSet());

Set<String> toDelete = new HashSet<>(existingKeys);
toDelete.removeAll(incomingKeys);

if (!toDelete.isEmpty()) {
    List<ResourceVersion> deleteEntities = existing.stream()
            .filter( ResourceVersion rv -> toDelete.contains(keyOf(rv)))
            .collect(Collectors.toList());
    repo.deleteAll(deleteEntities);
}

List<ResourceVersion> toInsert = collected.stream()
        .filter( ResourceVersion rv -> !existingKeys.contains(keyOf(rv)))
        .collect(Collectors.toList());
```

3.1.3. Pull (İndirme) Akışı

/api/private/transfer ile login/connect/check/pull istekleri alınır. Pull için sunucu AES anahtarı üretir ve chunk metadata (chunk size, total chunks, file size) döner.

```java
try {
    Map<String, Object> obj = Map.of(
            k1: "response", v1: "0",
            k2: "aes_key", Base64.getEncoder().encodeToString(aesKey),
            k3: "chunk_size", chunkSize,
            k4: "total_chunks", totalChunks,
            k5: "file_size", fileSize
    );
    String json = objectMapper.writeValueAsString(obj);
    return send_file_json_internal(req.name, json);
} catch (Exception ex) {
    return "2";
}
```

/api/private/transfer/zipchunk uç noktası ile chunked AES-GCM şifreli indirme yapılır.

```java
byte[] keyBytes = Base64.getDecoder().decode(publicKeyBase64.replaceAll( regex: "\\s+", replacement: ""));
X509EncodedKeySpec spec = new X509EncodedKeySpec(keyBytes);
KeyFactory kf = KeyFactory.getInstance( algorithm: "RSA");
PublicKey publicKey = kf.generatePublic(spec);

Cipher cipher = Cipher.getInstance( transformation: "RSA/ECB/OAEPWithSHA-256AndMGF1Padding");
cipher.init(Cipher.ENCRYPT_MODE, publicKey);
byte[] encrypted = cipher.doFinal(jsonPayload.getBytes(StandardCharsets.UTF_8));
return Base64.getEncoder().encodeToString(encrypted);
```

3.1.4. Push (Yükleme) Akışı

push isteği ile yeni yükleme oturumu açılır. /api/private/transfer/pushzip chunked AES-GCM upload alır.

```java
byte[] aesKey;
try {
    aesKey = Base64.getDecoder().decode(aesKeyRaw);
} catch (IllegalArgumentException ex) {
    aesKey = aesKeyRaw.getBytes(StandardCharsets.UTF_8);
}

// start a new push session (single uploader assumption)
try {
    Path tempDir = Files.createTempDirectory( prefix: "malzahar_push_");
    Path tempZip = tempDir.resolve( other: "upload.zip");
    lastPush.set(new PushState(scope, klasor, aesKey, req.name, tempDir, tempZip));
    return "0";
} catch (Exception ex) {
    log.warn("handle_push: cannot create temp dir: {}", ex.toString());
    return "2";
}
```

Son parçada zip dosyası hedef klasöre taşınır ve yeni versiyon DB'ye yazılır.

```java
lastPush.set(new PushState(scope, klasor, aesKey, req.name, tempDir, tempZip));
```

3.1.5. Manage (Silme)

Belirli version dosyaları adminler tarafından silinebilir. İlgili dosya ve ResourceVersion kayıtları kaldırılır. Bunun için de kayıt'lar direkt ismiyle client'tan istek olarak alınır. Bunun için client genelde manage yapmadan önce check komutunu kullanır.

```java
List<ResourceVersion> matches =
        resourceVersionRepository.findAllByScopeIgnoreCaseAndKlasorAndVersiyon(scope, klasor, versiyon);
if (matches.isEmpty()) {
    return "5";
}

ResourceVersion rv = matches.get(0);
String fileName = rv.getVersiyon() + " _ " + rv.getYukleyen() + ".zip";
String basePath = "Public".equalsIgnoreCase(scope) ? publicPath : privatePath;
Path target = Path.of(basePath, klasor, fileName);
try {
    Files.deleteIfExists(target);
} catch (Exception ex) {
    return "2";
}
```

3.2. Web Site

Web site kısmı kişisel portfolyom olarak kullandığım kısım. Normal kullanıcılar web sitesine bağlandıklarında buraya geliyorlar.

3.2.1. Statik İçerik Sunumu

HomeController ana sayfayı dönüyor. WebConfig ile /, /Photos, /PDFs gibi kaynaklar sunulur. Raporlar için TR ve EN olmak üzere iki ayrı sayfa bulunur.

```java
@Controller  Famura71
public class HomeController {
    @GetMapping(value = "/", produces = MediaType.TEXT_HTML_VALUE)  Famura71
    public ResponseEntity<Resource> index() {
        Resource page = new ClassPathResource("Server/index.html");
        return ResponseEntity.ok(page);
    }
}
```

```java
public class WebConfig implements WebMvcConfigurer {
    @Override  no usages  Famura71
    public void addResourceHandlers(ResourceHandlerRegistry registry) {
        registry.addResourceHandler( ...pathPatterns: "/**")
                .addResourceLocations("classpath:/Server/");
        registry.addResourceHandler( ...pathPatterns: "/Photos/**")
                .addResourceLocations("classpath:/Photos/");
        registry.addResourceHandler( ...pathPatterns: "/PDFs/**")
                .addResourceLocations(
                        "file:src/main/resources/PDFs/",
                        "classpath:/PDFs/"
                );
    }
}
```

3.2.2. Arayüz

Tek sayfa portföy yapısı bulunuyor. TR/EN dil geçişi JS sözlük tabanı ile sağlanıyor. Projeler, deneyimler, referanslar ve iletişim bölümleri burada bulunuyor. Raporlar sayfasında PDF önizleme ve yeni sekmede açma desteği de bu şekilde halledilyor.

```html
<meta charset="utf-8">
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
<title>Furkan Ahmet Karabulut</title>
<link rel="stylesheet" href="/styles.css">
<link rel="icon" type="image/png" href="/Photos/Nexus.png">
<script defer src="/app.js?v=2026-02-05"></script>
```

```
    "references.two.note": "Kendisi ile iş arama sürecimde tanıştım. ISSD adlı şirketin kurucusu v
    "contact.title": "İletisim",
    "contact.nameLabel": "İsim",
    "contact.namePlaceholder": "İsim",
    "contact.messageLabel": "Mesaj",
    "contact.messagePlaceholder": "Mesaj",
    "contact.fileLabel": "Dosya Sec",
    "contact.send": "Gönder",
    "footer.copyright": "© 2026 Furkan Ahmet Karabulut. Bütün hakları saklıdır"
  },
  en: {
    "nav.about": "About",
    "nav.projects": "Projects",
    "nav.experience": "Experience",
    "nav.contact": "Contact",
    "nav.references": "References",
    "hero.eyebrow": "Personal Portfolio",
    "hero.title": "Hi, I'm Furkan Ahmet Karabulut.",
    "hero.lead": "Junior Fullstack Software Engineer",
    "hero.ctaProjects": "View Projects",
    "hero.ctaContact": "Contact Me",
```

```
          <li>
            <a href="/PDFs/EN/White/Resume.pdf" data-pdf="/PDFs/EN/White/Resume.pdf">Resume</a>
            <a href="/PDFs/EN/White/Resume.pdf" target="_blank" rel="noopener">Open in a New Tab</a>
          </li>
        </ul>
      </div>
      <div class="reports-group">
        <h3>Orange</h3>
        <ul>
          <li>
            <a href="/PDFs/EN/Orange/Janus.pdf" data-pdf="/PDFs/EN/Orange/Janus.pdf">Janus</a>
            <a href="/PDFs/EN/Orange/Janus.pdf" target="_blank" rel="noopener">Open in a New Tab</a>
          </li>
          <li>
            <a href="/PDFs/EN/Orange/Theia.pdf" data-pdf="/PDFs/EN/Orange/Theia.pdf">Theia</a>
            <a href="/PDFs/EN/Orange/Theia.pdf" target="_blank" rel="noopener">Open in a New Tab</a>
          </li>
          <li>
            <a href="/PDFs/EN/Orange/Malzahar.pdf" data-pdf="/PDFs/EN/Orange/Malzahar.pdf">Malzahar</a>
            <a href="/PDFs/EN/Orange/Malzahar.pdf" target="_blank" rel="noopener">Open in a New Tab</a>
          </li>
```

3.3. İletişim Formu

/api/contact endpoint'i multipart form alır. Dosya uzantıları whitelist ile kontrol edilir. Yüklenen dosyalar geçici dizinde tutulur ve clamscan ile taranır. Temiz ise JavaMail üzerinden SMTP ile iletilir. SMTP için key tıpkı RSA ve HMAC key'leri gibi application.properties'de tutlur (Rapor ve build'de bilerek bu şifreler kaldırılmıştır.).

```
spring.mail.host=smtp.gmail.com
spring.mail.port=587
spring.mail.username=kate.famura@gmail.com
spring.mail.password=
```

```javascript
if (contactForm) {
  contactForm.addEventListener( type: "submit",  listener: async (event : Event ) : Promise<void>  => {
    event.preventDefault();
    const submitButton : Element  = contactForm.querySelector( selectors: "button[type=\"submit\"]");
    if (submitButton) {
      submitButton.disabled = true;
      submitButton.textContent = currentLanguage === "en" ? "Sending..." : "Gonderiliyor...";
    }
    if (contactStatus) {
      contactStatus.textContent = "";
    }
    try {
      const formData : FormData  = new FormData(contactForm);
      const response : Response  = await fetch( input: contactForm.getAttribute( qualifiedName: "action") || "/api/contact",  init: {
        method: "POST",
        body: formData
      });
      if (response.ok) {
        if (contactStatus) {
          contactStatus.textContent = currentLanguage === "en" ? "Sent" : "Gönderildi";
        }
        contactForm.reset();
      } else {
        if (contactStatus) {
          contactStatus.textContent = currentLanguage === "en" ? "An error occurred" : "Bir hata ile karşılaşıldı";
        }
      }
    } catch (error) {
      if (contactStatus) {
        contactStatus.textContent = currentLanguage === "en" ? "An error occurred" : "Bir hata ile karşılaşıldı";
      }
    } finally {
      if (submitButton) {
        submitButton.disabled = false;
        submitButton.textContent = currentLanguage === "en" ? "Send" : "Gonder";
      }
    }
```

4. Proje Analizi

4.1. Test

Proje Windows'da, Linux'te, şehir dışından hatta ülke dışından test edilmiştir. Her test başarıyla geçmiş web sitesi çalışmaktadır. Bu hem transfer kısmı için hem de web sitesi kısmı için geçerlidir.

4.2. Geliştirilebilir Alanlar

Siteye proje ekleme ve çıkarma işlemi SQLite'a bağlı değil, normal bir HTML ve Javascript yapısına bağlı yazılmıştır. Bu nedenle transfer bölümünün aksine web sitesi bölümüne proje ekleyip çıkarmak daha zor bir durumda. Bu düzeltilip Web sitesindeki fotoğraflar, pdf'ler gibi veriler de SQLite'a bağlanabilir.

5. Proje Yorumları

5.1. Olası Kullanım Alanları

- Malzahar ile beraber kullanım

- Kişisel portfolio ve kişisel tanıtım
- İş arama gibi durumlarda örnek proje gösterimi

5.2. Kullanım Notları

- Projeyi Intellij IDEA'da çalıştırmak en sağlıklısı. Hem olası hataların gözükümü, hem terminale kolay erişim gibi nedenlerden düz bir uygulama yerine Intellij IDEA'dan kullanmak daha sağlıklı şu durumda

5.3. Geliştirici Yorumu

Açıkcası ilk başta geliştirirken bunu şimdi param olmadığı için tunnel'ing yapıyorum ama ilerde web server'a veririm diyordum. Ama transfer kısmının eklenmesiye sanırım Kate (Ubuntu MATE olan Linux bilgisayarım) bu projenin kalıcı sahibi oldu. Hayırlısı olsun.

-Hooah, Famura

6. Credits

- Sadece Famura Projesi

7. Kaynaklar

- AES: National Institute of Standards and Technology. (2001), Advanced Encryption Standard (AES) (FIPS PUB 197) https://nvlpubs.nist.gov/nistpubs/FIPS/NIST.FIPS.197.pdf
- AES-GCM: Dworkin, M. (2015). Recommendation for Block Cipher Modes of Operation: Galois/Counter Mode (GCM) and GMAC. National Institute of Standards and Technology. https://nvlpubs.nist.gov/nistpubs/Legacy/SP/nistspecialpublication800-38d.pdf
- RSA: Rivest, R. L., Shamir, A., & Adleman, L. (1978). A method for obtaining digital signatures and public-key cryptosystems. Communications of the ACM, 21(2), 120–126. https://doi.org/10.1145/359340.359342
- HTTPS: Rescorla, E. (2000). HTTP over TLS. Internet Engineering Task Force (RFC 2818). https://datatracker.ietf.org/doc/html/rfc2818
- WinHTTP: Microsoft. (2024). WinHTTP API documentation. Microsoft Learn. https://learn.microsoft.com/en-us/windows/win32/winhttp/about-winhttp
- Cryptography API: Microsoft. (2024). Cryptography API: Next Generation (CNG). Microsoft Learn. https://learn.microsoft.com/en-us/windows/win32/seccng/cng-portal
- OpenSSL: OpenSSL Project. (2024). OpenSSL: Cryptography and SSL/TLS Toolkit. https://www.openssl.org/docs/
- PowerShell ZIP: Microsoft. (2024). Compress-Archive. Microsoft Learn. https://learn.microsoft.com/en-us/powershell/module/microsoft.powershell.archive/compress-archive

8. Disk İçeriği

- Projenin kaynak kodları
- Bu raporun .pdf formatında ve İngilizce hali
- Bu raporun .docx formatında ve İngilizce hali
- Tell Me True by Sarah Jarosz